SmartPot

COMPONENT TECHNICAL DOCUMENTATION

SmartPot-Web-React (Legacy Stack A)

Legacy Single-Page Web Application

Legacy React PWA: monitoring dashboard, crop lifecycle configuration, graphical telemetry visualizer, AI integration, notification preferences, security hardening, and test suites.



DOCUMENT / DOCUMENTO VERSION / VERSIÓN
SmartPot-Web-React Documentation

TEAM / EQUIPO
1.1 · October 2026

PROJECT / PROYECTO
SmartPotTech smartpot.app

> **WARNING / ATENCIÓN**
> **Componente Legado (Stack A)**: Este componente ha sido reemplazado en producción por la PWA canónica en SolidJS 1.9 + Bun (`SmartPot-Web`). Este documento describe la implementación original en React 19 como registro histórico.

DOCUMENT

Document Summary

FIELD	VALUE
Proyecto	SmartPot · smartpot.app
Componente	SmartPot-Web
Versión	1.1 · octubre 2026
Alcance	Pantallas, creación de cultivos, ilustración del cultivo, sesión, caché, identidad visual, seguridad web, configuración y pruebas
Platform Documentation	Technical Documentation, Project Journey, Software Lifecycle, and Global Diagrams
Maintenance	Generated from `docs/` in this repository via `.github/docs/tools`; updated with every component change

CONTENTS · CONTENIDO

Contents / Contenido

1. Purpose
2. Component Architecture
3. Crop Lifecycle and Creation
4. Ilustración del cultivo
5. Sesión, caché y seguridad
6. Configuration & Environment
7. Automated Testing Suite
8. Production Operations

PART I

Component Overview

SECTION 01

Purpose

In Plain Terms

SmartPot-Web es lo que ve la persona: una página pública que explica SmartPot y, tras ingresar, una aplicación que se instala en el teléfono o el computador. Muestra cada cultivo en vivo, lo compara con el rango ideal de su especie, deja crear cultivos reales o virtuales, dar órdenes a los actuadores y ver qué piensa y qué aprende el asistente. Todo lo que muestra viene de la API.

PANTALLA	QUÉ PERMITE
Inicio público	Presentación, funciones, especies y preguntas frecuentes; indexable
Panel general	Salud de cada cultivo, comparación de una variable, últimas lecturas y análisis de la IA de toda la cuenta
Mis cultivos	Tarjetas con tipo, especie, forma, estado y salud; asistente de creación
Detalle	La ilustración del cultivo en su lugar sobre todas las secciones: resumen, asistente IA con el consejo de lugar, control con switches, historial, dispositivo (reales) o simulación (virtuales) y ajustes con el lugar y los avisos del cultivo
Control general y acciones	Modo automático y órdenes en bloque; sugerencias e historial de órdenes
Aprendizaje, alertas y perfil	Lo que aprende la IA, notificaciones, Aplicaciones (Telegram), datos y contraseña

SECTION 02

Component Architecture

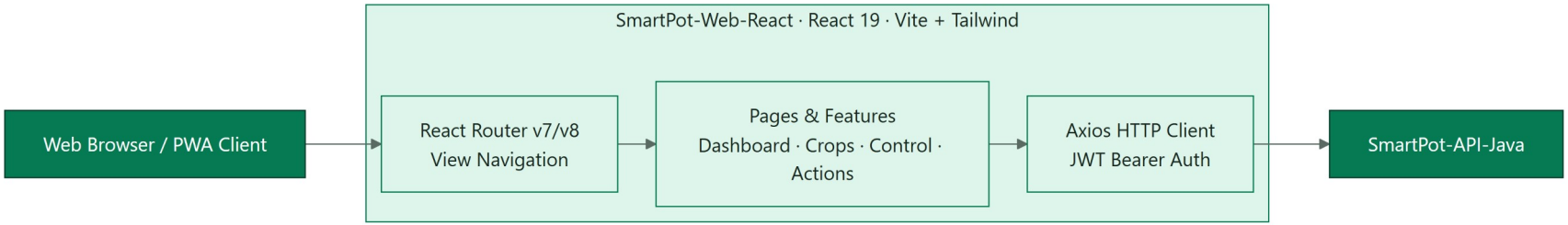


Figure / Figura 1 · *SmartPot-Web Component Architecture*

Cada función vive en `src/features/<función>` con sus páginas, componentes y pruebas. `lib/api` es el único lugar que habla con la API: arma las peticiones con el token, traduce los errores a `ApiError` en español y declara los tipos de cada respuesta. `useResource` carga y refresca los datos mientras la pestaña está visible.

PART II

Crops and Interactive Scene

SECTION 03

Crop Lifecycle and Creation

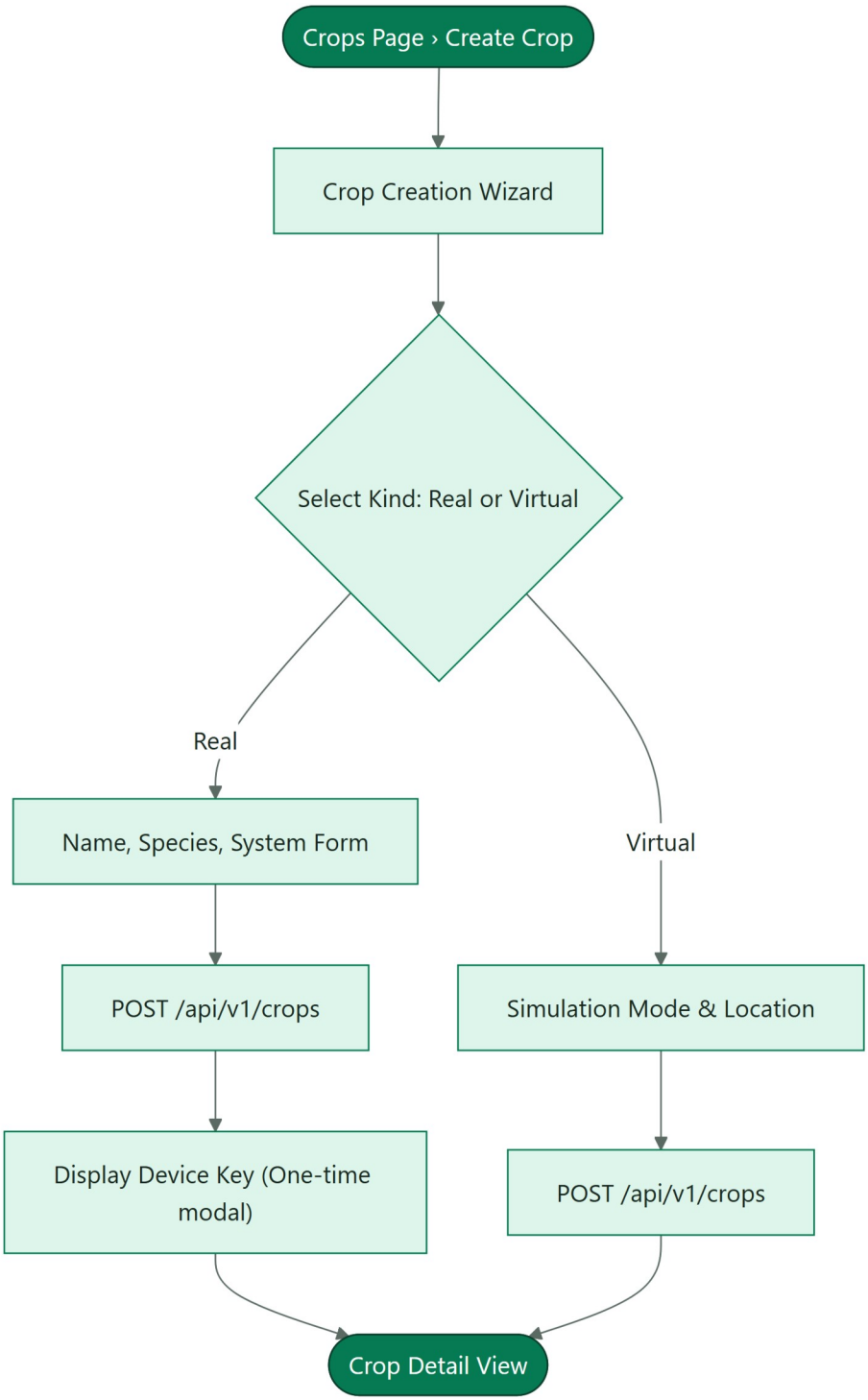


Figure / Figura 2 · *Asistente para crear un cultivo*

DECISIÓN	DETALLE
Tipo	Real (un ESP32 con el firmware, físico o en Wokwi) o virtual (lo simula SmartPot). No cambia después; Ajustes lo muestra y explica cómo crear otro
Forma	Maceta, tubos NFT, torre vertical o balsa flotante; se puede cambiar en Ajustes y solo afecta la ilustración
Lugar	Bajo techo o al aire libre, cuánto sol recibe y la ubicación; se puede cambiar en Ajustes
Vista previa	La escena del cultivo con la especie y la forma elegidas y los actuadores con los que nace
Real	Muestra la clave una sola vez y la guía: circuito y pines, firmware y `config.py` con la red WiFi y la CA del broker (que toma de `/ca.crt`), o el proyecto de Wokwi con la red `Wokwi-GUEST`
Virtual	Día y noche, clima real (buscador de lugares o ubicación del dispositivo) o manual; abre el cultivo y su configuración queda en la pestaña Simulación

SECTION 04

Ilustración del cultivo

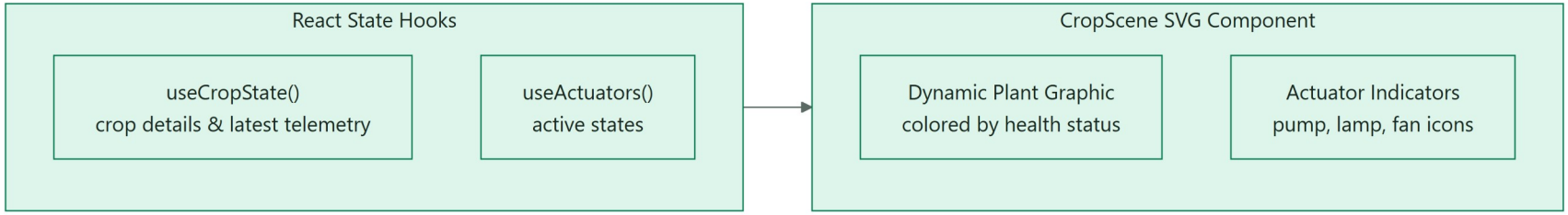


Figure / Figura 3 · *Cómo se dibuja la ilustración del cultivo*

PIEZA	QUÉ DIBUJA
Maceta	Depósito con la bomba, tubo que gotea sobre el sustrato y dosificadores sobre la tapa
Tubos NFT	Tres tubos con cuatro plantas cada uno, colector de entrada y retorno al depósito; la película de solución corre si la bomba está encendida
Torre vertical	Columna con bolsillos escalonados; la bomba sube la solución y cae en gotas por dentro
Balsa flotante	Estanque con la balsa, raíces en la solución y burbujas desde la piedra difusora
Luz ultravioleta	Barra con LED; encendida ilumina las plantas
Ventilador y humidificador	Aspas que giran con corriente de aire; bruma que sube
Plantas	La especie tal como es: lechuga en roseta, espinaca de hoja ancha, albahaca de hojas pareadas, tomate con tutor, flores y frutos rojos, fresa con flor blanca y frutos, pimentón rojo y amarillo; las hojas con el color de su salud: verde sano, amarillento en riesgo, ocre crítico

La escena usa la paleta de SmartPot, anuncia su contenido con `aria-label` (qué se ve y qué está encendido) y sus animaciones se detienen si la persona prefiere menos movimiento. Va encima de todas las secciones del detalle (`CropHero`). Junto a ella, cada actuador aparece como una etiqueta con su estado; no hay botones: las órdenes se dan en Control. Si el cultivo no está conectado no se ilustra: se explica cómo conectarlo (reales) o se lleva a la pestaña Simulación para reanudarla (virtuales). La pestaña Simulación, que solo aparece en los virtuales, tiene dos partes como Dispositivo: arriba el estado en línea con Pausar y Reanudar; abajo cómo se simula (modo, lugar, medidores y frecuencia) con «Aplicar cambios».

El lugar cambia el fondo: bajo techo, una ventana con el cielo de afuera (sol que entra si es soleada, cortina si no tiene luz natural); al aire libre, el clima del lugar, con una malla de media sombra o un árbol que da sombra. Junto a la escena se escribe dónde está el cultivo y el clima de afuera; solo los virtuales llevan una etiqueta de tipo.

En Control, cada actuador es un switch: al encenderlo se elige la duración (o sin límite en la luz, el ventilador y el humidificador), mientras espera la confirmación muestra «Enviando…» y después la cuenta regresiva. La API rechaza con 409 la orden que no cambia nada, así un doble clic nunca repite órdenes. En Ajustes, cada cultivo elige sus avisos por Telegram cuando el chat está vinculado; Perfil › Aplicaciones muestra el canal en gris, con lo que le falta al servidor, si no está disponible.

PART III

State, Configuration and Operations

SECTION 05

Sesión, caché y seguridad

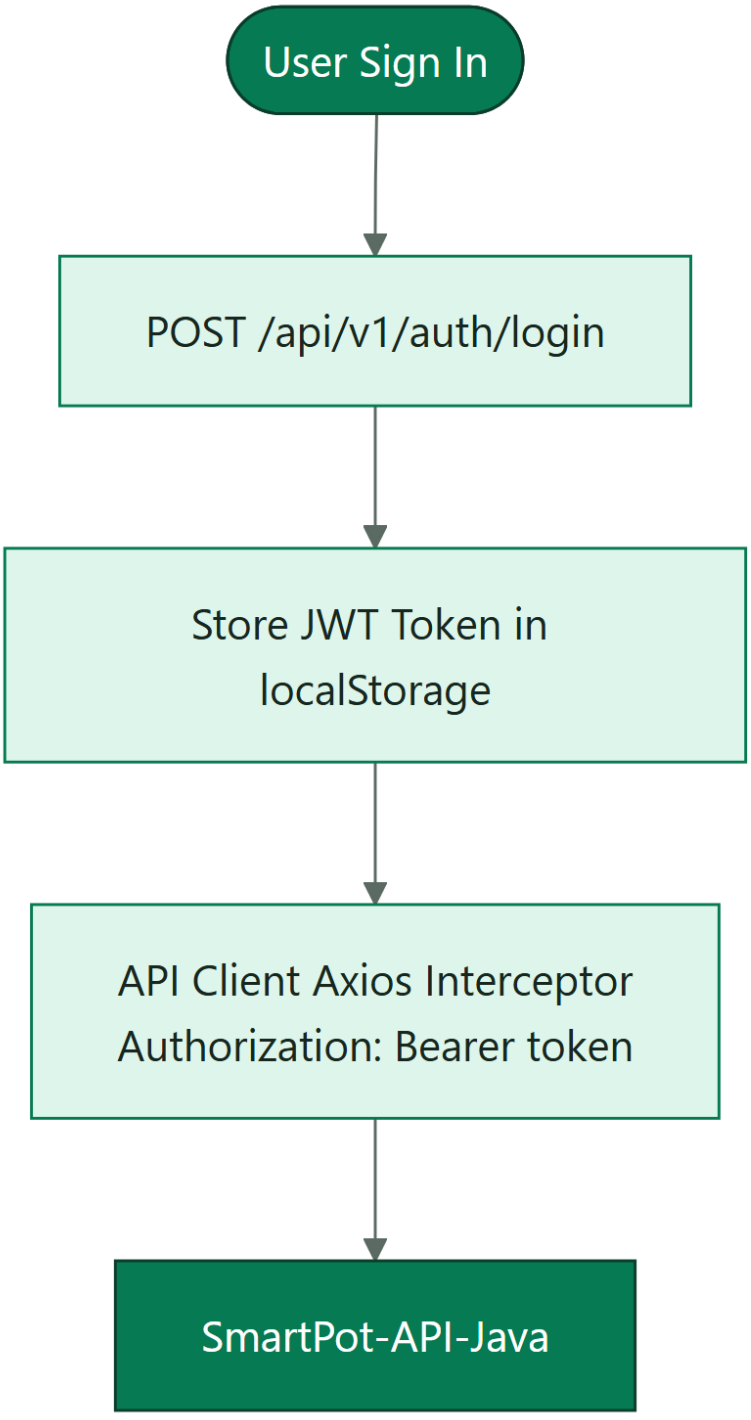


Figure / Figura 4 · *Sesión y caché de la PWA*

CONTROL	DETALLE
CSP	`script-src 'self'`, `style-src 'self'`, `connect-src` limitado a la API
Cabeceras	`X-Frame-Options: DENY`, `nosniff`, `Referrer-Policy` y `Permissions-Policy` (geolocalización solo del propio sitio y solo cuando la persona la pide)
Sesión	JWT en `sessionStorage`, o en `localStorage` con «Mantener sesión iniciada»; un 401 la cierra
Clave del dispositivo	Solo se muestra al crear un cultivo real o al rotarla
SEO	Metadatos, Open Graph, JSON-LD (`Organization`, `WebSite`, `SoftwareApplication`, `FAQPage`), `robots.txt` y `sitemap.xml`; `/app` no se indexa

SECTION 06

Configuration & Environment

VARIABLE	DÓNDE	USO
`VITE_API_URL`	`.env` en desarrollo	URL de la API para `pnpm dev`
`API_URL`	Contenedor	Se escribe al arrancar en `/config.js` y en la CSP: la misma imagen sirve para cualquier entorno

Identidad visual: tokens de la paleta SmartPot en `src/styles/index.css`, tipografías Outfit e Inter servidas desde la app y una paleta categórica de 8 colores validada para daltonismo en las comparativas.

SECTION 07

Automated Testing Suite

`pnpm lint`, `pnpm typecheck`, `pnpm test` y `pnpm build`. Las 65 pruebas de Vitest y Testing Library cubren el cliente HTTP y sus errores, la sesión, las validaciones, el ingreso, los componentes del cultivo, los switches, el asistente con pronóstico, consejo de lugar y lo aprendido, la comparación de modelos, Aplicaciones y avisos por cultivo, el panel general, la ilustración del cultivo (formas, especies, lugar, actuadores, clima y conexión), la Simulación en dos partes, la creación real o virtual, la guía de conexión con la CA y los requisitos de SEO y PWA.

SECTION 08

Production Operations

TAREA	CÓMO
Imagen	`ghcr.io/smartpottech/smartpot-web`: nginx sin privilegios, solo lectura con `tmpfs`

TAREA	CÓMO
Despliegue	Cada cambio en `main` pasa por el CI, publica la imagen y pide el despliegue central de `.github`
Íconos	`pnpm icons` regenera los PNG de la PWA desde los SVG
Caché del navegador	Una versión nueva del service worker reemplaza el app shell al recargar